



Tarea 4

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	3
3. Problema 3	3
4. Problema 4	3

Enunciado

- 1.- Describa, como una receta o protocolo, los pasos fundamentales que permiten pasar desde el planteamiento de un problema cuántico hasta obtener $\psi(x, t)$.
- 2.- Escriba las diferencias fundamentales entre los resultados clásicos y cuánticos del problema de caída libre descrito en la clase.
- 3.- Calcule numéricamente, para $n, m = 1, 2$, las integrales

$$I_{nm} = \int_0^\infty \text{Ai}(u - |u_n|) \text{Ai}(u - |u_m|) du, \quad (0.1)$$

donde u_n son ceros de la función de Airy.

- 4.- Una partícula de masa m se mueve libremente sobre una trayectoria circular sin roce, de perímetro l .
 - a) Encuentre las funciones propias $\{\phi_n(x)\}$ y los valores propios $\{E_n\}$.
 - b) Inicialmente $\psi(x, 0) = N$ para $0 \leq x \leq l$. Encuentre N .
 - c) Encuentre la distribución $\text{prob}(E_n)$.
 - d) Encuentre $\psi(x, t)$.
 - e) Grafique $l|\psi(x, t)|^2$ como función de x/l para distintos valores de $\tau = E_1 t / \hbar$.

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

La receta es la misma utilizada en la clase para la caída libre y para los problemas anteriores. Para un Hamiltoniano independiente del tiempo, el procedimiento utilizado en la clase puede organizarse de la siguiente forma:

1. Definir con precisión el dominio, el potencial $V(x)$ y las condiciones de borde.
2. Resolver la ecuación estacionaria $H\phi_n = E_n\phi_n$ y descartar soluciones no normalizables.
3. Imponer las condiciones de borde para cuantizar, cuando corresponda, los valores de energía.
4. Normalizar las funciones propias y verificar su ortogonalidad.
5. Expandir la condición inicial: $c_n = \langle \phi_n | \psi(0) \rangle$.
6. Evolucionar cada componente con su fase: $c_n e^{-iE_n t / \hbar}$.
7. Reconstruir

$$\psi(x, t) = \sum_n c_n \phi_n(x) e^{-iE_n t / \hbar}, \quad (1.1)$$

o reemplazar la suma por una integral si el espectro es continuo.

8. Comprobar normalización y, si se usan métodos numéricos, convergencia al aumentar el número de estados de la expansión.

2. Problema 2

En la clase se estudia $V(x) = mgx$ para $x > 0$ con pared infinita en $x = 0$.

- Clásicamente, la energía $E = mgx_0$ puede tomar cualquier valor no negativo; cuánticamente el espectro es discreto.
- Clásicamente el valor mínimo es $E = 0$; cuánticamente la condición de borde produce una energía fundamental positiva.
- Clásicamente $x(t)$ y $p(t)$ están determinados por las condiciones iniciales. Cuánticamente el estado determina distribuciones de probabilidad y sus momentos.
- Los estados estacionarios cuánticos están descritos por funciones de Airy y no por trayectorias.

Los niveles son

$$E_n = |u_n| \left(\frac{mg^2 \hbar^2}{2} \right)^{1/3}, \quad (2.1)$$

donde $u_n < 0$ son las raíces de $\text{Ai}(u)$.

3. Problema 3

Definimos

$$I_{nm} = \int_0^\infty \text{Ai}(u - |u_n|) \text{Ai}(u - |u_m|) du. \quad (3.1)$$

Con $u_1 = -2.33810741$ y $u_2 = -4.08794944$, la integración numérica da

	$m = 1$	$m = 2$
$n = 1$	0.4916966	$\simeq 0$
$n = 2$	$\simeq 0$	0.6449879

Estos valores coinciden con

$$I_{nn} = [\text{Ai}'(u_n)]^2, \quad (3.2)$$

con $|\text{Ai}'(u_1)| \simeq 0.7012108$ y $|\text{Ai}'(u_2)| \simeq 0.8031114$. Los términos cruzados se anulan por ortogonalidad.

4. Problema 4

Sea $x \in [0, l)$ una coordenada periódica, $\psi(x + l) = \psi(x)$. Para

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}, \quad (4.1)$$

las soluciones periódicas normalizadas pueden escribirse

$$\phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{l}} e^{i2\pi nx/l}, \quad E_n = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{ml^2} n^2, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (4.2)$$

Los niveles n y $-n$ son degenerados para $n \neq 0$.

Para la condición inicial uniforme, $\psi(x, 0) = N$, la normalización da

$$N = \frac{1}{\sqrt{l}}. \quad (4.3)$$

Este estado es precisamente ϕ_0 , por lo que

$$P(E_0) = 1, \quad P(E_{n \neq 0}) = 0, \quad (4.4)$$

y

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{l}}. \quad (4.5)$$

La densidad escalada solicitada es simplemente $l|\psi|^2 = 1$ para todo x/l y para todo tiempo.

Comentario. Aunque el Hamiltoniano permite movimiento con momento distinto de cero, una función inicial uniforme es un estado propio de momento cero. No se dispersa porque ya es un estado estacionario.